

试卷编号: _____

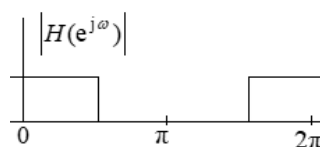
课程名称: 数字信号处理 学分 _____ 试卷满分 100 分

考试形式: 闭卷 (开卷或闭卷)

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷得分											
评卷签名											
复核得分											
复核签名											

一、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 有一序列, 其频率特性为理想的矩形高通, 则这一序列为因果系统 (是、否)。
2. 信号在时域进行圆周卷积则频域 (相乘、相加、卷积)。
3. 终值定理: 若 $x(n)$ 是因果序列, 且其 Z 变换的极点除在 $z=1$ 处可以有一个一阶极点外, 其它极点均在单位圆内, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x(n) =$ _____。
4. 若信号 $x(n] = u(n)$, 则该信号 Z 变换和收敛域为 _____。



5. 如图所示的数字滤波器为 _____ (低通、高通、带通、带阻)。
6. 线性移不变系统是稳定的充分必要条件为 _____。
7. 请写出序列的傅里叶逆变换公式 _____。
8. 回答序列的对称性, 圆周共轭对称序列的模是 _____, 相角是 _____。
9. 设 $x^*(n)$ 是 $x(n)$ 的复共轭序列, $DFT(x(n)) = [1, 0, 1 + j, 1 - j]$, 则 $DFT[x^*(n)] =$ _____。
10. 设 $x(t) = \cos(500 * 2\pi t) * \sin(700 * 2\pi t)$, 则其奈奎斯特采样率是 _____。

密
 封

二、z 平面与序列的拉氏变换的 s 平面的映射关系，从 s 平面到 z 平面的映射关系是单值还是多值，r 和 σ 间有什么关系， ω 和 Ω 间有什么关系。(10 分)

三、序列[1 2 3 4]和序列[1 1 1 1]分别计算其线性卷积和 4 点圆周卷积。(10 分)

四、求 $X(z) = \frac{z^2}{(z-2)(z+1)}$, $|z| > 2$ 的逆 Z 变换 (10 分)

五、 (1) 直接计算 $x(n) = R_4(n)$, 求 $x(n)$ 的 32 点 DFT 结果。(5 分)

(2) $x(n) = [1, 1, 1, 1]$, 画出上述 4 点 FFT 的时间抽选法信号流图, 并在每个节点上标注每一级计算结果。(5 分)

六、 IIR 数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 为

$$H(z) = \frac{1 - 4z^{-1} + 9z^{-2} - 2z^{-3}}{1 - \frac{5}{4}z^{-1} + \frac{3}{4}z^{-2} - \frac{1}{8}z^{-3}}$$

写出系统方程, 画出该滤波器的直接 I 型和直接 II 结构。(10 分)

七、已知通带截止频率 $f_p=5\text{kHz}$ ，通带最大衰减 $\alpha_p=2\text{dB}$ ，阻带截止频率 $f_s=12\text{kHz}$ ，阻带最小衰减 $\alpha_s=30\text{dB}$ ，按照以上技术指标设计巴特沃斯低通滤波器。（10 分）

附表：巴特沃斯多项式 $a_N s^N + a_{N-1} s^{N-1} + \cdots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0$ ($a_0 = a_N = 1$) 的系数

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
1	1				
2	1.4142136				
3	2.0000000	2.0000000			
4	2.6131259	3.4142136	2.6131259		
5	3.2360680	5.236060	5.2360680	3.2360680	
6	3.8637033	7.4146016	9.1416202	7.4641016	3.8637033

八、请写出 FIR 滤波器中窗函数设计思路流程。（10 分）